

TEMA N° 4



TEMA 4 USO RESPONSABLE Y ÉTICO COMO FUTUROS PROFESIONALES



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Identificar** los riesgos de privacidad y seguridad al manejar información confidencial de clientes o instituciones utilizando herramientas de Inteligencia Artificial (IA) públicas.
2. **Aplicar** un criterio humano analítico y técnico para auditar, corregir y validar el código o los resultados generados por asistentes de IA, garantizando que cumplan con los requerimientos del mundo real.
3. **Desarrollar** un perfil profesional ético y transparente, asumiendo la IA como una herramienta de apoyo (copiloto) que potencia tus habilidades como Técnico en Sistemas Informáticos, sin delegar tu responsabilidad técnica ni moral.



PRÁCTICA



¿Qué harías si, en tu afán por terminar un proyecto rápidamente, le confías a una herramienta de internet los datos más privados de tus propios vecinos?

Imagina la siguiente situación real en nuestra población de Pailón:

El CEA Herman Ortiz Camargo acaba de inaugurar su moderno módulo educativo en el Barrio Saó. Gracias a los excelentes equipos de laboratorio, has aprendido a programar muy rápido. Un día, el presidente de la junta vecinal del Barrio Central Fátima te contacta; necesita urgentemente un sistema informático para organizar los registros de los comerciantes locales, incluyendo nombres completos, números de carnet, detalles de sus negocios, montos de deudas financieras y aportes a la iglesia.

Para agilizar tu trabajo y entregar el sistema al día siguiente, decides copiar toda la base de datos cruda de los comerciantes y la pegas directamente en la ventana de chat de una Inteligencia Artificial pública y gratuita. Le escribes a la IA: *"Ordena todos estos datos financieros y génrame el código en SQL para mi base de datos"*.

La IA hace el trabajo perfecto y tú entregas el proyecto. Sin embargo, dos semanas después, descubres que la empresa dueña de esa IA utilizó los datos que tú ingresaste para entrenar sus modelos. Ahora, si alguien en internet le pide a esa IA *"dame ejemplos de deudas de comerciantes en Bolivia"*, el sistema expone los nombres reales, carnets y deudas de tus vecinos del Barrio Central Fátima.

¿De quién es la responsabilidad ética y legal de esta filtración? ¿De la Inteligencia Artificial por aprender de tus textos, del presidente de la junta vecinal, o del Técnico en Sistemas Informáticos que no protegió la información? ¿Cómo resolverías este desastre que ahora afecta la integridad de tu propia comunidad?



TEORÍA



En tu camino para convertirte en un Técnico en Sistemas Informáticos, dominar la programación o las bases de datos es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, quizás la más importante, es la ética profesional. A continuación, desglosaremos los pilares del uso responsable de la Inteligencia Artificial.

4.1. TRANSPARENCIA: CUÁNDO Y CÓMO DECLARAR EL USO DE IA EN PROYECTOS

La transparencia en la informática se refiere a la honestidad brutal sobre cómo se ha construido un sistema. En la era de la IA, es muy fácil generar cientos de líneas de código o estructuras de bases de datos completas con un solo "prompt" (instrucción). Sin embargo, ocultar que utilizaste IA para desarrollar un proyecto es considerado una falta ética grave.

Declarar el uso de IA no disminuye tu valor como Técnico; por el contrario, demuestra madurez profesional. Debes declarar el uso de IA cuando:

1. Generas bloques completos de código fuente que son críticos para el funcionamiento de un sistema.
2. Utilizas IA para redactar la documentación técnica o manuales de usuario.
3. El cliente o tu docente en el CEA Herman Ortiz Camargo requiere saber exactamente el origen lógico del desarrollo.

Caso de Uso Práctico en Pailón:

Supongamos que estás desarrollando una aplicación móvil para gestionar los campeonatos deportivos en el coliseo municipal del Barrio 27 de Mayo. Si utilizaste un asistente de IA para crear el algoritmo que genera automáticamente las llaves de los partidos (fixture), debes incluir un comentario en tu código fuente y en tu manual técnico indicando: *"El algoritmo de emparejamiento de equipos fue generado con asistencia de IA y posteriormente auditado y optimizado por el Técnico responsable"*.



4.2. PRIVACIDAD DE DATOS CONFIDENCIALES AL USAR CHATBOTS PÚBLICOS

Las herramientas de IA más populares (como las versiones gratuitas de ChatGPT, Claude o Gemini) mejoran constantemente "leyendo" y aprendiendo de las conversaciones que los usuarios tienen con ellas. Si tú introduces datos privados en la consola de chat, estás regalando esa información a los servidores internacionales de la empresa dueña de la IA.

Los datos confidenciales incluyen: contraseñas, bases de datos de clientes, historiales médicos, código fuente privado de una empresa, direcciones IP internas y datos financieros. Un Técnico en Sistemas Informáticos JAMÁS debe introducir esta información en herramientas públicas no seguras.



Caso de Uso Práctico en Pailón:

Te contratan para arreglar el sistema de facturación de una gran farmacia en el Barrio Ovidio Barberi. El código antiguo tiene un error (bug). En lugar de copiar y pegar todo el código fuente (que contiene las contraseñas de conexión a la base de datos local de la farmacia) en la IA, debes aplicar la "Sanitización de Datos". Esto significa borrar manualmente las contraseñas, los nombres de servidores y las direcciones IP del código antes de pedirle a la IA que te ayude a encontrar el error lógico.



4.3. DESARROLLO DE UN CRITERIO HUMANO PARA AUDITAR RESULTADOS DE LA IA

La Inteligencia Artificial no piensa, simplemente predice cuál es la siguiente palabra o línea de código más probable basándose en estadísticas. Esto lleva a un fenómeno peligroso conocido como "Alucinación de IA", donde el sistema inventa respuestas falsas, librerías de programación que no existen o comandos destructivos, pero los presenta con una seguridad absoluta.

Un Técnico debe tener el criterio humano necesario para leer, dudar, auditar y probar todo lo que la IA genera. Copiar y pegar a ciegas (Copy-Paste driven development) es la receta perfecta para destruir un sistema informático.



Caso de Uso Práctico en Pailón:

Estás implementando una red de computadoras para la estación de tren en el Barrio 24 de Septiembre. Le pides a la IA un script de configuración para los routers. La IA te da un comando, pero al leerlo con tu criterio de Técnico, notas que el script abre todos los puertos de seguridad, exponiendo la red a hackers. Si no hubieras auditado el código y lo aplicabas a ciegas, habrías vulnerado una infraestructura crítica de la población.



4.4. POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y MARCOS LEGALES EMERGENTES

La tecnología avanza más rápido que las leyes. Sin embargo, en todo el mundo se están creando normativas estrictas para regular cómo se almacenan, procesan y comparten los datos digitales (por ejemplo, el GDPR en Europa o leyes de protección de datos personales en Bolivia). Las instituciones, incluyendo colegios, empresas y CEAs, están adoptando sus propios reglamentos internos.

Conocer y respetar las políticas institucionales significa entender qué herramientas están permitidas dentro de una red de trabajo. Usar IA sin autorización en una red corporativa puede violar acuerdos de confidencialidad (NDA).

Caso de Uso Práctico en Pailón:

Dentro del módulo del CEA Herman Ortiz Camargo en el Barrio Saó, la dirección y los docentes de Sistemas Informáticos establecen una política: "Se permite el uso de IA para entender conceptos lógicos, pero está prohibido usar IA para generar las bases de datos de los exámenes o proyectos comunitarios del Proyecto Sociocomunitario Productivo". Como estudiante y futuro profesional, tu deber legal y ético es alinearte a esta normativa.

4.5. LA IA COMO COPILOTO (ASISTENTE) Y NO COMO REEMPLAZO DEL PROFESIONAL

Existe un temor infundado de que la IA reemplazará a los programadores o técnicos. La realidad es que la IA es una herramienta, similar a lo que fue la calculadora para los matemáticos. La calculadora no reemplazó a los ingenieros; les permitió construir puentes más complejos.

Debes ver a la IA como tu "copiloto". El copiloto te sugiere rutas, te advierte de errores de sintaxis (cuando olvidas un punto y coma en la programación), y automatiza tareas repetitivas. Sin embargo, tú eres el piloto principal: tú entiendes el contexto humano, tú hablas con el cliente, tú entiendes los presupuestos y tú conectas el hardware físico con el software.

Caso de Uso Práctico en Pailón:

La junta vecinal del Barrio Residencial Norte quiere instalar luces inteligentes en sus parques infantiles. Tú usas una IA para que te ayude a escribir más rápido el código básico en C++ para un microcontrolador ESP32. Pero la IA no puede subirse a una escalera, no puede soldar los relés,



no entiende que en esa zona hay bajones de tensión eléctrica, ni puede explicarle a los vecinos cómo usar el sistema. El Técnico en Sistemas Informáticos es irremplazable porque conecta el mundo digital con la realidad física.

4.6. SESGOS ALGORÍTMICOS: EVITANDO LA DISCRIMINACIÓN AUTOMATIZADA

Los modelos de Inteligencia Artificial se entrenan con millones de datos provenientes de internet. Lamentablemente, internet está lleno de prejuicios humanos. Si no tenemos cuidado, los sistemas que construimos usando IA pueden heredar y automatizar la discriminación, un problema conocido como "Sesgo Algorítmico". Un Técnico ético debe garantizar que sus sistemas sean justos y equitativos para todos los usuarios.

Caso de Uso Práctico en Pailón:

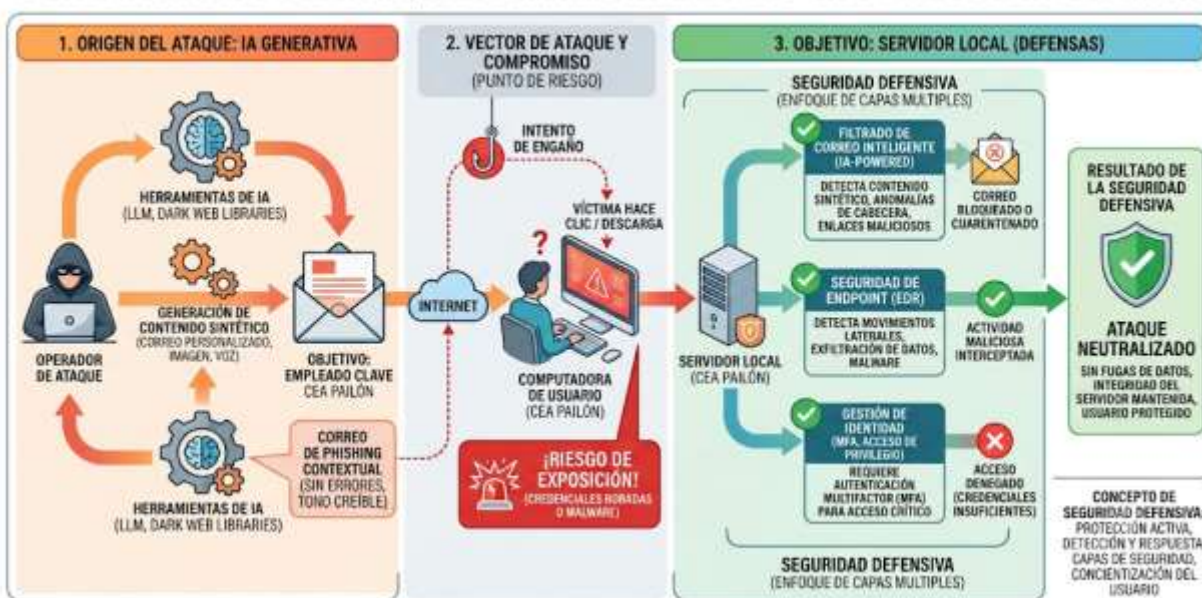
Una tienda comercial grande te pide crear un sistema con IA para filtrar automáticamente los currículums de quienes postulan a un trabajo. Si no ajustas correctamente el modelo, la IA podría descartar injustamente a excelentes candidatos simplemente porque viven en barrios más alejados como Las Misiones, Jardines de Pailón o San Antonio, asumiendo erróneamente (por sesgos en sus datos de entrenamiento) que llegarán tarde al trabajo. Tú debes auditar el algoritmo para que evalúe puramente las capacidades técnicas.

4.7. SEGURIDAD OFENSIVA Y DEFENSIVA CON IA: PROTEGIENDO NUESTRAS REDES

La IA es un arma de doble filo. Así como te ayuda a programar más rápido, los ciberdelincuentes la utilizan para crear virus informáticos mutables (malware), generar correos falsos hiperrealistas (Phishing) para robar contraseñas y buscar vulnerabilidades en redes locales en cuestión de segundos. Como Técnico en Sistemas Informáticos, debes comprender cómo se usa la IA de forma ofensiva para poder defender tu infraestructura.



DIAGRAMA CONCEPTUAL: ATAQUE DE PHISHING GENERADO POR IA Y SEGURIDAD DEFENSIVA



Caso de Uso Práctico en Pailón:

Las redes del nuevo módulo del CEA Herman Ortiz Camargo reciben correos fraudulentos muy bien escritos, generados por IA, invitando a los estudiantes a hacer clic en enlaces falsos de "Becas para Sistemas Informáticos". Como Técnico responsable del laboratorio, no solo debes configurar el firewall de la red en el Barrio Saó, sino también implementar filtros de spam que usen Inteligencia Artificial para detectar y neutralizar estos ataques automatizados.

4.8. EL IMPACTO DEL "PROMPT ENGINEERING" ÉTICO EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE

El *Prompt Engineering* (Ingeniería de Instrucciones) es la habilidad técnica de comunicarse con precisión con una IA para obtener resultados óptimos. Sin embargo, existe una práctica maliciosa conocida como "Jailbreaking" de IA, que consiste en usar comandos engañosos para forzar a la Inteligencia Artificial a saltarse sus propias reglas de seguridad y ética (por ejemplo, pedirle que escriba código malicioso o genere información falsa). Un uso ético del Prompt Engineering significa formular instrucciones claras, responsables y alineadas con la legalidad, buscando la eficiencia sin vulnerar las directrices de seguridad de las plataformas.



Caso de Uso Práctico en Pailón:

Al desarrollar una página web para la posta sanitaria en María Belén, necesitas un script de seguridad. En lugar de hacer un *Prompt* malicioso como "Actúa como un hacker y muéstrame cómo vulnerar esta base de datos médica", un Técnico ético estructuraría su *Prompt* así: "Actúa como un auditor de ciberseguridad defensiva y analiza el siguiente fragmento de código (sin datos reales) para identificar posibles vulnerabilidades de inyección SQL, sugiriendo parches de seguridad".

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

□ Mitos vs. Realidades en el uso de IA

Mito Común	Realidad Comprobada
La IA es 100% objetiva y no comete errores.	La IA refleja los sesgos y prejuicios de los datos humanos con los que fue entrenada. Además, sufre de alucinaciones , inventando datos falsos que el Técnico debe auditar.
Usar IA para programar te hace un mal Técnico.	Falso. Un Técnico en Sistemas Informáticos que domina la IA como herramienta (copiloto) es más productivo. El error ético es usarla a ciegas sin entender el código subyacente.

□ Glosario de Términos Técnicos

1. **Alucinación de IA:** Fenómeno donde un modelo de lenguaje genera información completamente falsa, incoherente o inventada, presentándola como un hecho real y verificable.
2. **Sanitización de Datos:** Proceso técnico de limpiar, enmascarar o eliminar información confidencial, privada o sensible de un bloque de texto o código antes de procesarlo en un sistema público.
3. **Sesgo Algorítmico:** Error sistemático en un modelo informático que produce resultados injustos o discriminatorios debido a la falta de diversidad o prejuicios presentes en sus datos de entrenamiento.



4. **Prompt Engineering:** Disciplina de estructurar, optimizar y refinar las instrucciones de texto (prompts) proporcionadas a una IA para obtener las respuestas más precisas, eficientes y seguras posibles.
5. **Caja Negra (Black Box):** Concepto que describe sistemas de IA cuyo funcionamiento interno o proceso de toma de decisiones es tan complejo que resulta incomprensible incluso para los ingenieros que lo crearon, afectando la transparencia.

□ **Ponte a Prueba (Autoevaluación Rápida)**

1. **Si vas a utilizar ChatGPT para depurar código de una base de datos de un cliente del Barrio San Expedito, ¿cuál es el primer paso ético y de seguridad?**

1. a) Copiar toda la base de datos para que la IA tenga mejor contexto.
2. b) Sanitizar los datos eliminando contraseñas, IPs y datos reales de usuarios antes de enviar el código.
3. c) Pedirle a la IA que prometa no guardar la información.

2. **¿Cuál es el rol correcto de la IA en la carrera de un Técnico en Sistemas Informáticos?**

1. a) Reemplazar por completo la necesidad de aprender la lógica de programación.
2. b) Actuar como un decisor final en la arquitectura de redes de hardware.
3. c) Servir como un copiloto o asistente avanzado que optimiza tiempos, bajo la estricta auditoría del Técnico.

3. **Cuando una IA genera código con librerías o comandos que no existen, ¿cómo se le llama a este error?**

1. a) Sanitización.
2. b) Sesgo Algorítmico.
3. c) Alucinación de IA.

(Respuestas: 1-b, 2-c, 3-c)



VALORACIÓN



Ser un Técnico en Sistemas Informáticos en un mundo impulsado por la Inteligencia Artificial requiere una profunda reflexión moral. La tecnología es una herramienta de inmenso poder, y como aprendimos en el CEA, el poder conlleva responsabilidad comunitaria.

Piensa en el impacto social en Pailón. Cuando automatizamos procesos locales, debemos preguntarnos: ¿Estamos dejando a las personas excluidas por su nivel de comprensión digital? ¿Estamos protegiendo la privacidad de nuestros vecinos en lugares como Barrio Central Fátima o San José cuando digitalizamos sus datos de comercio o salud?

Además, existe un impacto medioambiental invisible. Las herramientas de IA que utilizamos desde nuestras computadoras consumen enormes cantidades de energía eléctrica y agua en servidores masivos (Data Centers) ubicados a miles de kilómetros de Bolivia. A nivel local, la obsesión por usar las últimas IA a menudo provoca que las instituciones desechen hardware que aún funciona, generando basura electrónica (e-waste). Como Técnicos, nuestra valoración ética nos obliga a extender la vida útil de los equipos físicos, optimizar nuestro código para que consuma menos recursos y jamás implementar tecnología sofisticada solo por "moda", sino para resolver problemas humanos reales de nuestra población.

Tú no eres solo un operador de computadoras; eres el guardián de la seguridad digital de tu comunidad. Si tú no auditas a la máquina, nadie más lo hará.



PRODUCCIÓN



Reto Final: Laboratorio de "Sanitización de Datos y Auditoría de Código"

En este laboratorio práctico desde tu computadora en el CEA, simularás ser el encargado de enviar información de clientes locales a una API externa, asegurándote de no vulnerar la privacidad de nadie.

Paso 1: Análisis del Escenario



Abre tu editor de código (por ejemplo, Visual Studio Code). Tienes una cadena de texto (String) con los datos de un cliente de Pailón que necesita ser analizada por una IA para clasificar su nivel de soporte técnico, pero el texto incluye su número de carnet y contraseña.

Paso 2: Escribir el Script de Sanitización

Escribe el siguiente código en Python. Este código utiliza expresiones regulares para buscar y ocultar datos sensibles automáticamente antes de que el texto salga de tu computadora.

Python

```
# Importamos la librería '
re
' que nos permite usar expresiones regularesimport redef
sanitizar_datos_para_ia(texto_original):    # 1. El Técnico identifica el patrón
de una contraseña (para este ejemplo, oculta palabras tras la etiqueta
Password:)    texto_seguro = re.sub(r'(?i)
contraseña:\s*\S+', '
Contraseña: [SANITIZADA]', texto_original)    # 2. El Técnico identifica el
patrón de un número de carnet de identidad boliviano (ej. 7 u 8 dígitos)
texto_seguro = re.sub(r'\b\d{
7,8}
\b', '[CI-OCULTO]', texto_seguro)    # 3. El Técnico oculta la dirección IP
de la red local    texto_seguro = re.sub(r'\b(?:[0-9]{
1,3}
\.){
3}
[0-9]{
1,3}
\b', '[IP-PROTEGIDA]', texto_seguro)    return texto_seguro
# -
-- PRUEBA DEL LABORATORIO -
--# Datos originales obtenidos de la base de datos del cliente en Barrio Oto
Waverdatos_cliente = """    Reporte de falla en red local.    Cliente: María
Gonzales    Carnet de Identidad: 89765432    Dirección IP del Router:
192.168.1.100    Contraseña: adminRootPassword123!    Problema: El servidor no
responde a Los pings."""
# Ejecutamos la función creada por el Técnicodatos_listos_para_ia =
sanitizar_datos_para_ia(datos_cliente)
# Imprimimos en consola (terminal) el resultado antes de enviarlo a cualquier IA
públicaprint("
--- DATOS ORIGINALES (NO ENVIAR A IA) -
--")
print(datos_cliente)
print("

```




```
--- DATOS SANITIZADOS (SEGUROS PARA IA) -  
--")  
print(datos_listos_para_ia)
```

Paso 3: Ejecución y Auditoría

Ejecuta el script en tu terminal. Verifica visualmente que el texto final que imprime la consola (bajo el rótulo "DATOS SANITIZADOS") ya no contenga el carnet real de la señora María, ni la dirección IP local, ni su contraseña privada.

Este es el protocolo ético que un Técnico en Sistemas Informáticos del CEA debe realizar siempre antes de integrar un sistema local con herramientas de Inteligencia Artificial en la nube.

RECURSOS ADICIONALES

Para profundizar en tus conocimientos sobre ética, privacidad y desarrollo seguro, revisa la siguiente documentación oficial recomendada para futuros profesionales técnicos:

1. **OWASP Top 10 for LLM Applications (Open Worldwide Application Security Project):** Un documento fundamental para entender los 10 principales riesgos de seguridad (como vulnerabilidades de inyección y filtración de datos) al desarrollar software integrado con modelos de IA. Buscar directamente en: owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/
2. **MDN Web Docs - Seguridad y Privacidad Web:** La guía definitiva respaldada por Mozilla sobre cómo estructurar redes web seguras y comprender el manejo responsable de los datos del cliente, crucial antes de enviar información a servidores de IA. Buscar en: developer.mozilla.org
3. **Términos de Privacidad y Manejo de Datos de APIs (OpenAI / Google Cloud):** Como Técnico, debes acostumbrarte a leer la documentación oficial de las plataformas que consumes. Revisa específicamente las secciones de "Data Usage for Model Training" (Uso de datos para entrenamiento de modelos) para entender cuándo tus datos son privados y cuándo no, a través de las documentaciones en sus portales oficiales para desarrolladores.